温湿度传感器说明书

1. 产品介绍

1.1 产品概述

该温湿度传感器内置体积小巧，具有标准DIN35导轨安装卡，可直接用于导轨安装。该产品广泛适用于配电柜安装，也可壁挂安装，485通信接口标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，通信距离最远2000米。

1.2 功能特点

- 传感器内置温湿度一体，体积小巧
- 可直接安装于标准DIN35导轨，可方便安装于配电柜内
- 485通信接口，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，可工作于-40~60度范围
- 具有可插拔端子，安装维护简单方便
- 10-30V直流宽压供电

1.3 主要技术指标

直流电源（默认）	直流电源（默认）	
最大功耗	0.3W	
A准精度	湿度	±2%RH（60%RH，25℃）
	温度	±0.4℃（25℃）
B准精度（默认）	湿度	±3%RH（60%RH，25℃）
	温度	±0.5℃（25℃）
变送器电路工作温湿度	-40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）	
通信协议	Modbus-RTU通信协议	
输出信号	485信号	
温度显示分辨率	0.1℃	
温度显示分辨率	0.1%RH	
温湿度刷新时间	1S	
长期稳定性	温度	≤0.1℃/y
	湿度	≤1%RH/y

响应时间	温度	≤25s（1m/s风速）
	湿度	≤8s（1m/s风速）
参数设置	通过软件设置	

2. 设备安装说明

2.1安装步骤



2.2接口说明

2.2.1 电源及485信号

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.3 接线



序号	说明
1	485-A
2	485-B
3	电源正（10~30V DC）
4	电源负
5	空脚

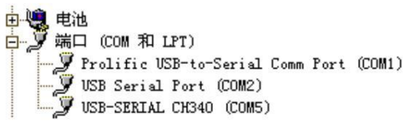
3. 配置软件安装及使用

3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到RS485参数配置工具打开即可。

3.2 参数设置

①选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。



②单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。



4. 通迅协议

4.1 通讯基本参数

编 码	8位二进制
数据位	8位
奇偶校验位	无
停止位	1位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设 出厂默认为4800bit/s

4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1字节	1字节	2字节	2字节	1字节	1字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第N数据区	校验码
1字节	1字节	1字节	2字节	2字节	2字节	2字节

4.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作
0000 H	40001	湿度	只读
0000 H	40002	温度	只读

4.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址0x01的噪声值

问询帧（16进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧（16进制）：（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	湿度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

5. 常见问题及解决办法：

设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

6. 附录：壳体尺寸

扁卡轨：65×46×28.5mm

